



Análisis estadístico y geoespacial de la rentabilidad agrícola en el municipio de La Paz, Cesar

Nedilson Pushaina Ramírez

Universidad Nacional de Colombia Sede De La Paz

05 de junio de 2026

Introducción

La agricultura representa una de las principales actividades económicas del municipio de La Paz, Cesar, destacándose cultivos como café, cacao y frijol por su importancia productiva y territorial. En este trabajo se analizó la rentabilidad de estos sistemas agrícolas mediante herramientas estadísticas y geoespaciales, utilizando información de 301 productores agrícolas correspondiente al año 2024.

A partir de una base de datos productiva, económica y espacial, se realizaron análisis de rentabilidad, regresión lineal y estadística espacial, además de la elaboración de mapas temáticos que permitieron identificar zonas con mayores niveles de productividad, concentración agrícola y rentabilidad dentro del municipio.

Objetivos

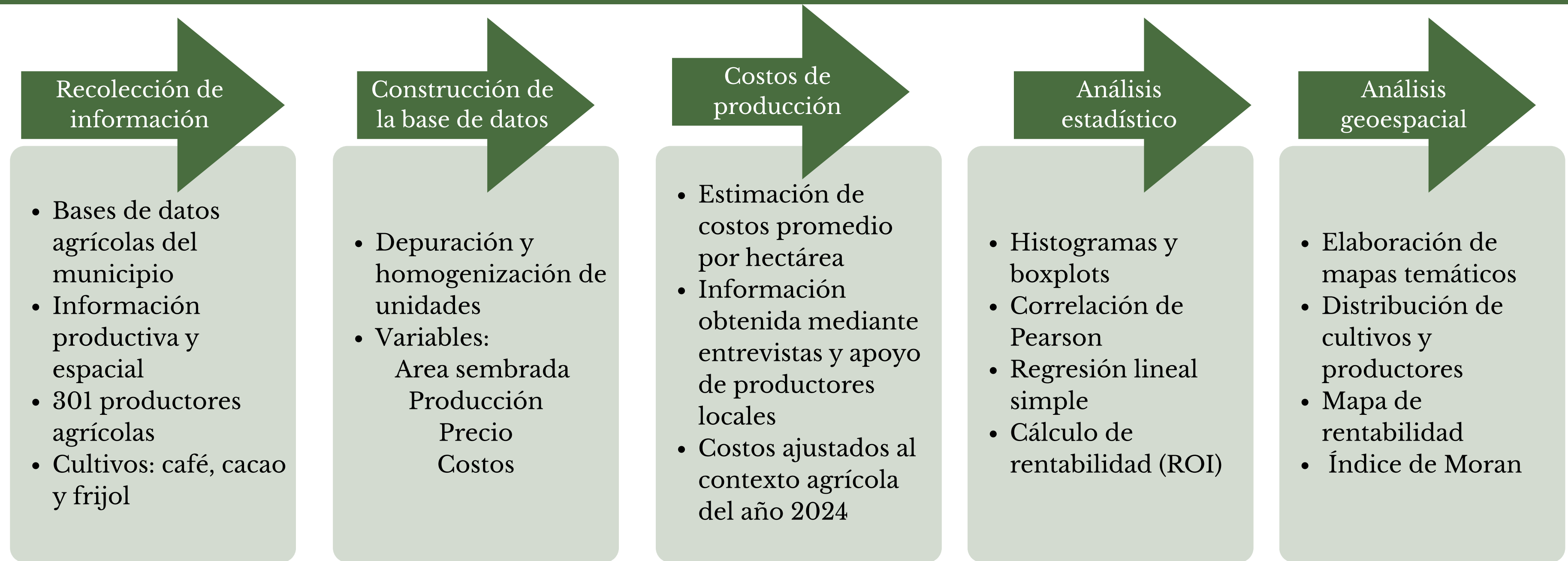
Objetivo general :

Analizar la rentabilidad de los sistemas agrícolas del municipio de La Paz, Cesar, mediante el uso de herramientas estadísticas y geoespaciales.

Objetivos específicos :

- Identificar y caracterizar los principales cultivos y sistemas agrícolas del municipio de La Paz, Cesar, mediante información productiva, económica y espacial proveniente de fuentes institucionales y bases de datos públicas.
- Analizar la relación entre variables agroambientales y productivas, evaluando su influencia sobre la productividad y la rentabilidad agrícola.
- Elaborar mapas temáticos y análisis espaciales para representar la distribución de los cultivos y los niveles de rentabilidad, identificando zonas críticas y áreas con potencial productivo.

Metodología



Software utilizado

- R y RStudio
- Librerías: sf, leaflet, ggplot2 y spdep

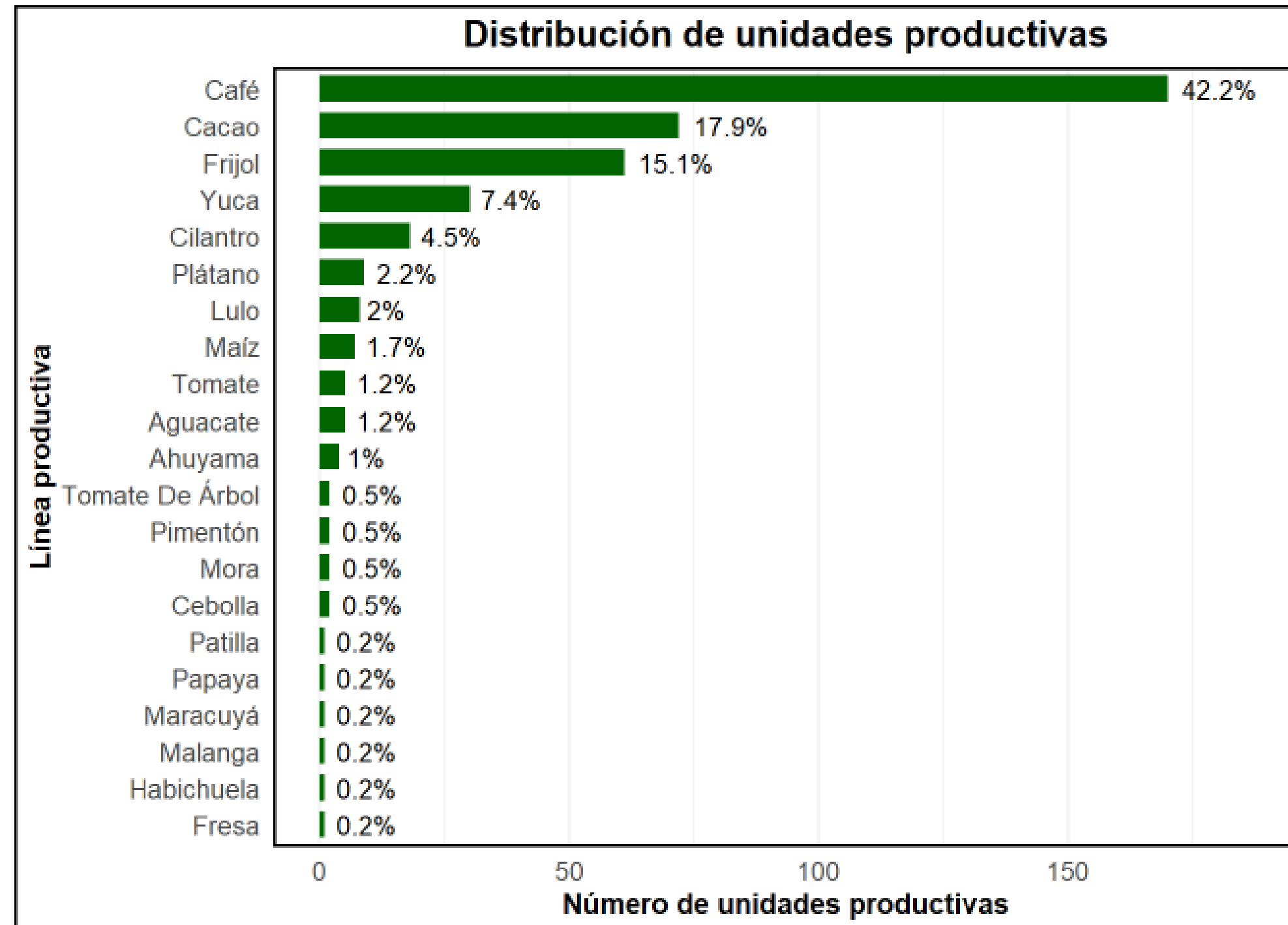
Bases de datos

A continuación, se presentan las bases de datos correspondientes a las líneas productivas agrícolas analizadas en el municipio de La Paz, Cesar.

Línea Productiva	Unidades Productivas	Línea Productiva	Unidades Productivas
Aguacate	5	Malanga	1
Ahuyama	4	Maracuyá	1
Cacao	72	Mora	2
Café	170	Papaya	1
Cebolla	2	Patilla	1
Cilantro	18	Pimentón	2
Fresa	1	Plátano	9
Frijol	61	Tomate	5
Habichuela	1	Tomate De Árbol	2
Lulo	8	Yuca	30
Maíz	7		

Bases de datos

Representación gráfica de la participación de las líneas productivas agrícolas analizadas.



Selección de cultivos analizados

De los 403 productores agrícolas registrados en el municipio de La Paz, Cesar, se seleccionaron los cultivos de café, cacao y frijol para el desarrollo del análisis estadístico y geoespacial.

La selección se realizó debido a que estos tres cultivos concentraban aproximadamente 301 productores, representando la mayor participación dentro de los sistemas agrícolas identificados en el municipio.

Asimismo, estos cultivos presentaron disponibilidad de información productiva, económica y espacial, permitiendo realizar comparaciones de productividad y rentabilidad entre los diferentes sistemas agrícolas.

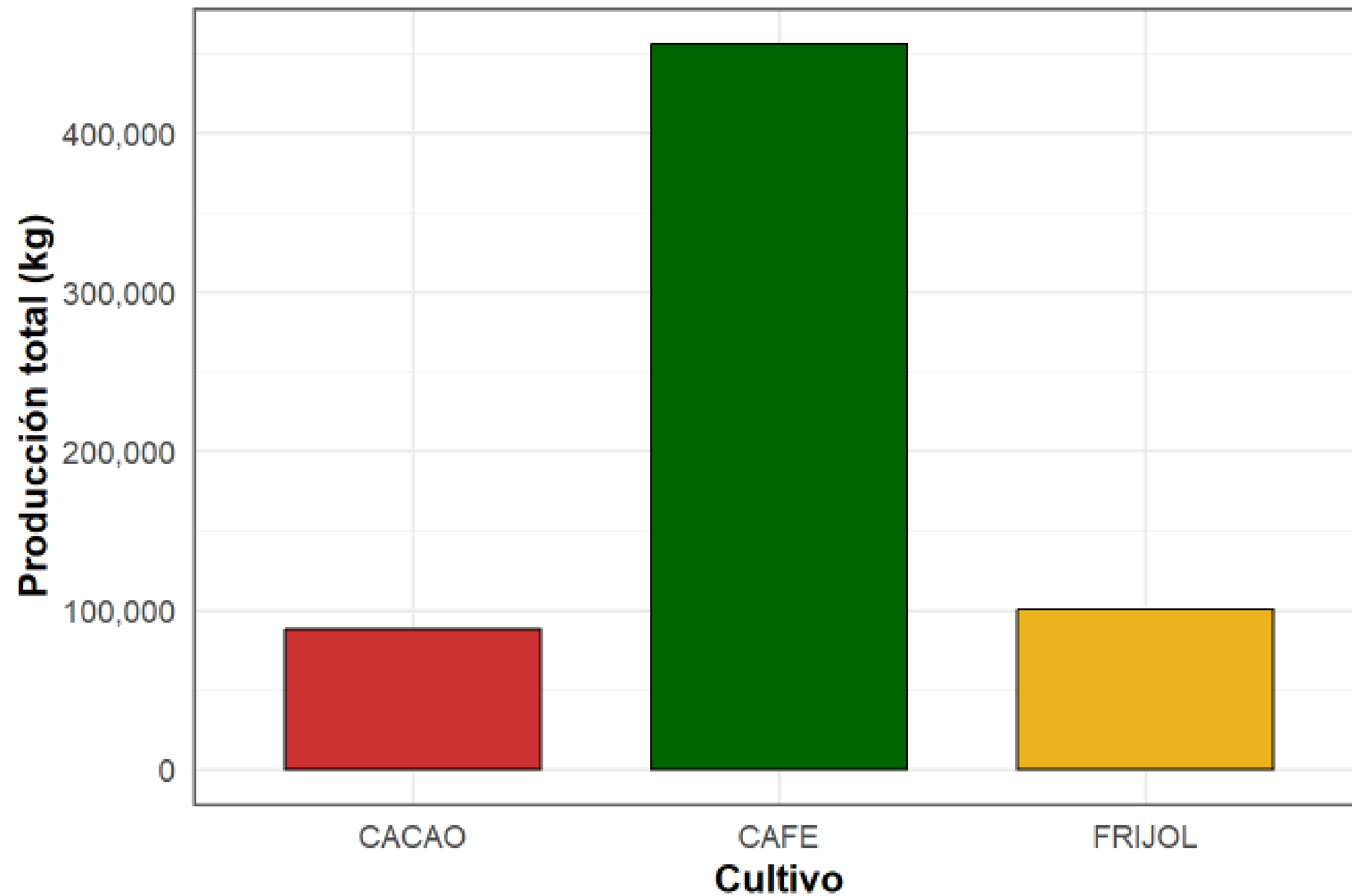
Cultivo	Numero de productores
Cafe	169
Cacao	72
Frijol	60
Total	301

Estructura de costos de producción por hectárea

Los costos fueron estimados mediante entrevistas directas a productores locales del municipio de La Paz, Cesar, y corresponden al año 2024.

Actividad	FRIJOL	CACAO	CAFÉ
Limpieza/preparación	\$450.000	\$400.000	\$800.000
Siembra/Fertilización	\$200.000	\$350.000	\$1.200.000
Semilla/Control fitosanitario	\$300.000	\$180.000	\$600.000
Recogida/Mano de obra	\$250.000	\$250.000	\$900.000
Fumigación/Cosecha y poscosecha	\$50.000	\$400.000	\$1.110.000
TOTAL/ha	\$1.250.000	\$1.580.000	\$4.610.000

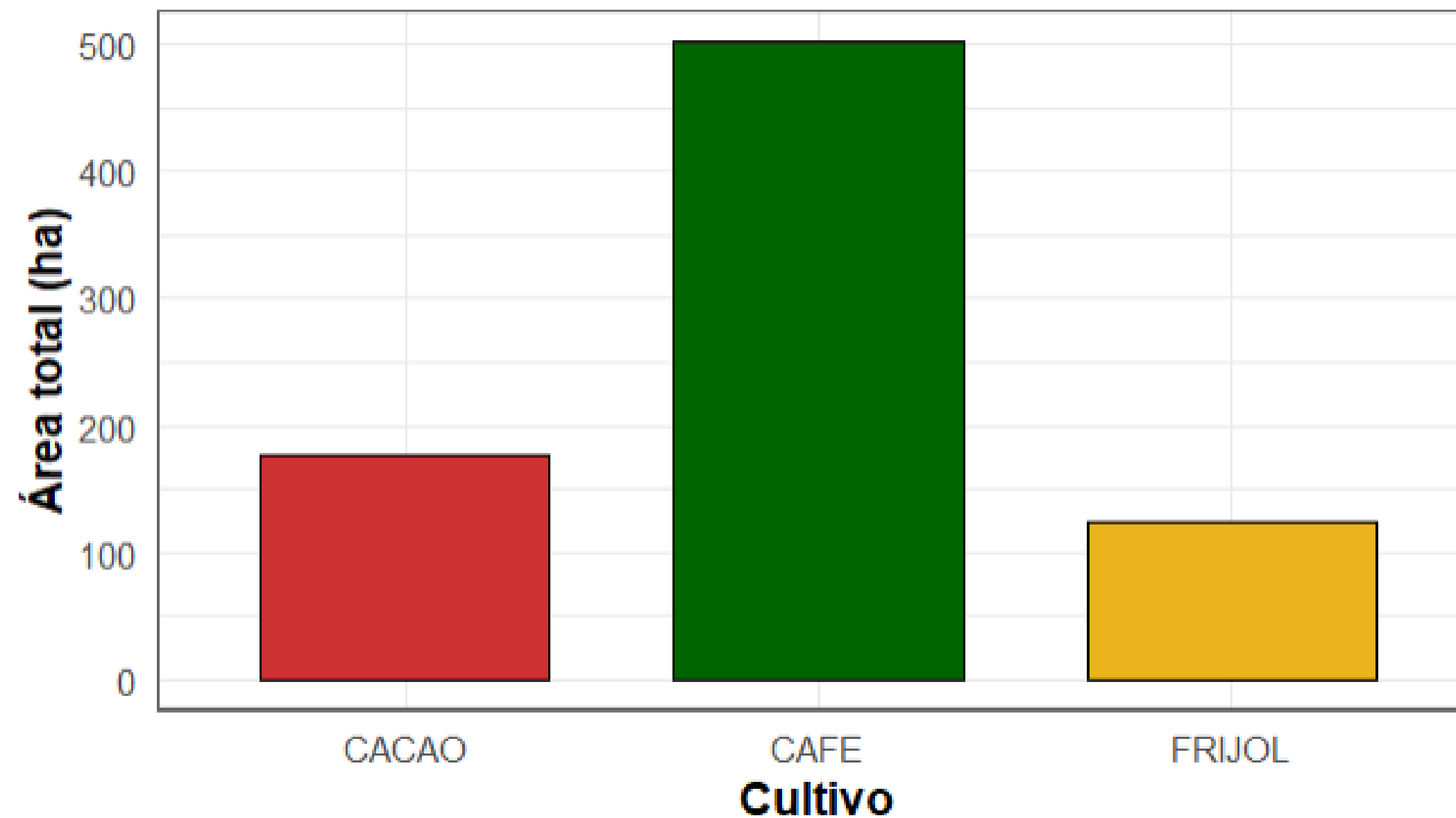
Producción por cultivo



El café presentó la mayor producción total entre los cultivos analizados.

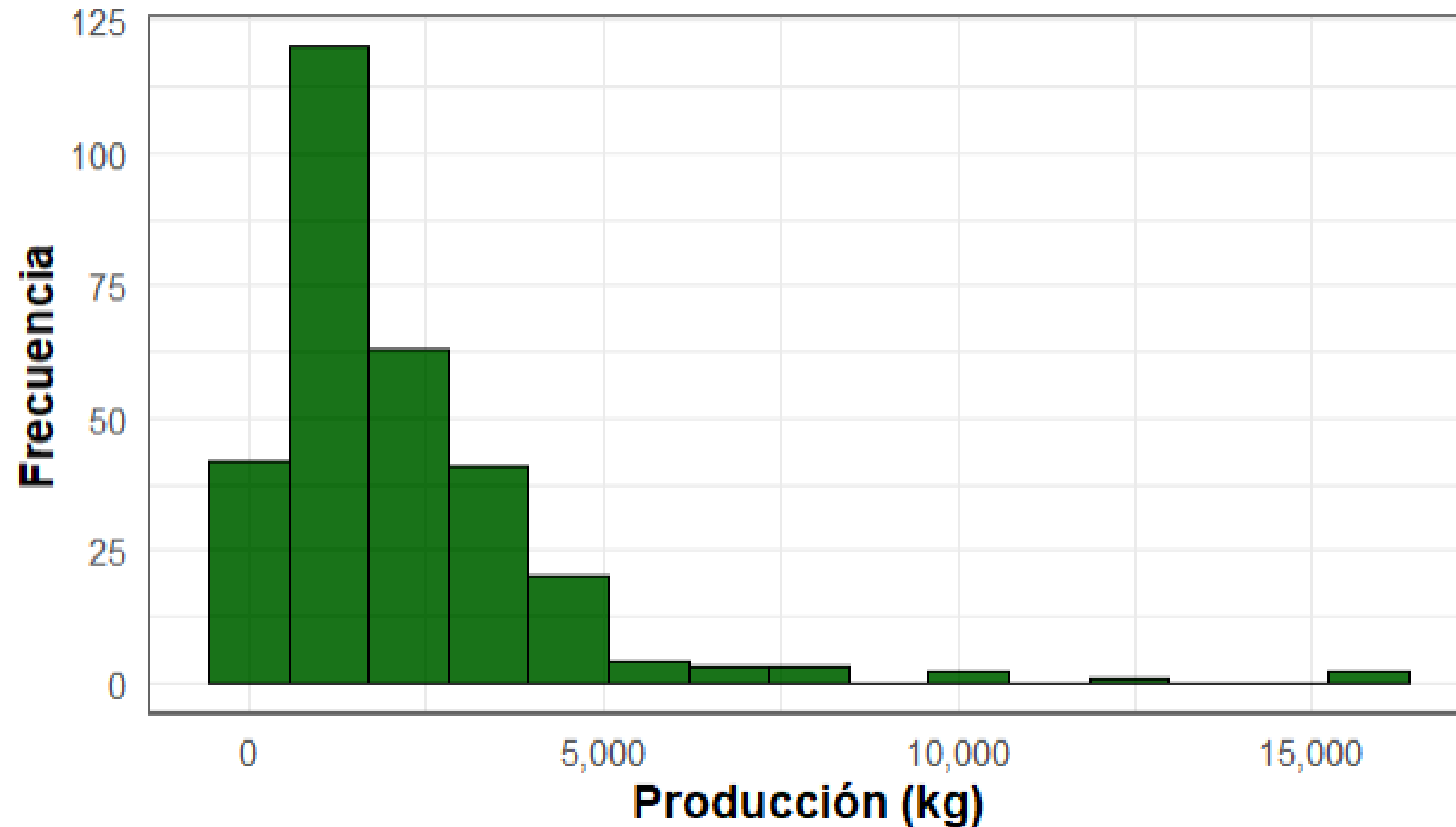
Área sembrada total por cultivo

El café presentó la mayor área sembrada total, lo que evidencia su predominancia territorial frente al cacao y el frijol en las unidades productivas analizadas.



Distribución de la producción agrícola

La distribución de la producción agrícola presentó una asimetría positiva, evidenciando una mayor concentración de productores con bajos niveles de producción y pocos casos con producciones elevadas.



Cálculo de la rentabilidad (ROI)

Fórmulas utilizadas para el cálculo de los indicadores de rentabilidad agrícola.

$$ROI = \frac{Ingreso\ Bruto - Costo\ Total}{Costo\ Total}$$

Variable	Descripción
Ingreso Bruto	Producción × Precio
Costo Total	Área × Costo por hectárea
Margen de Ganancia	Ingreso Bruto – Costo Total
ROI (%)	ROI × 100

Cálculo de la rentabilidad (ROI)

Datos del productor ejemplo:

Variable	Valor
Cultivo	Cacao
Área sembrada	3 hectáreas
Producción	1.000 kg
Precio por kg	\$25.000
Costo por hectárea	\$1.580.000

Cálculo de la rentabilidad (ROI)

Datos del productor ejemplo:

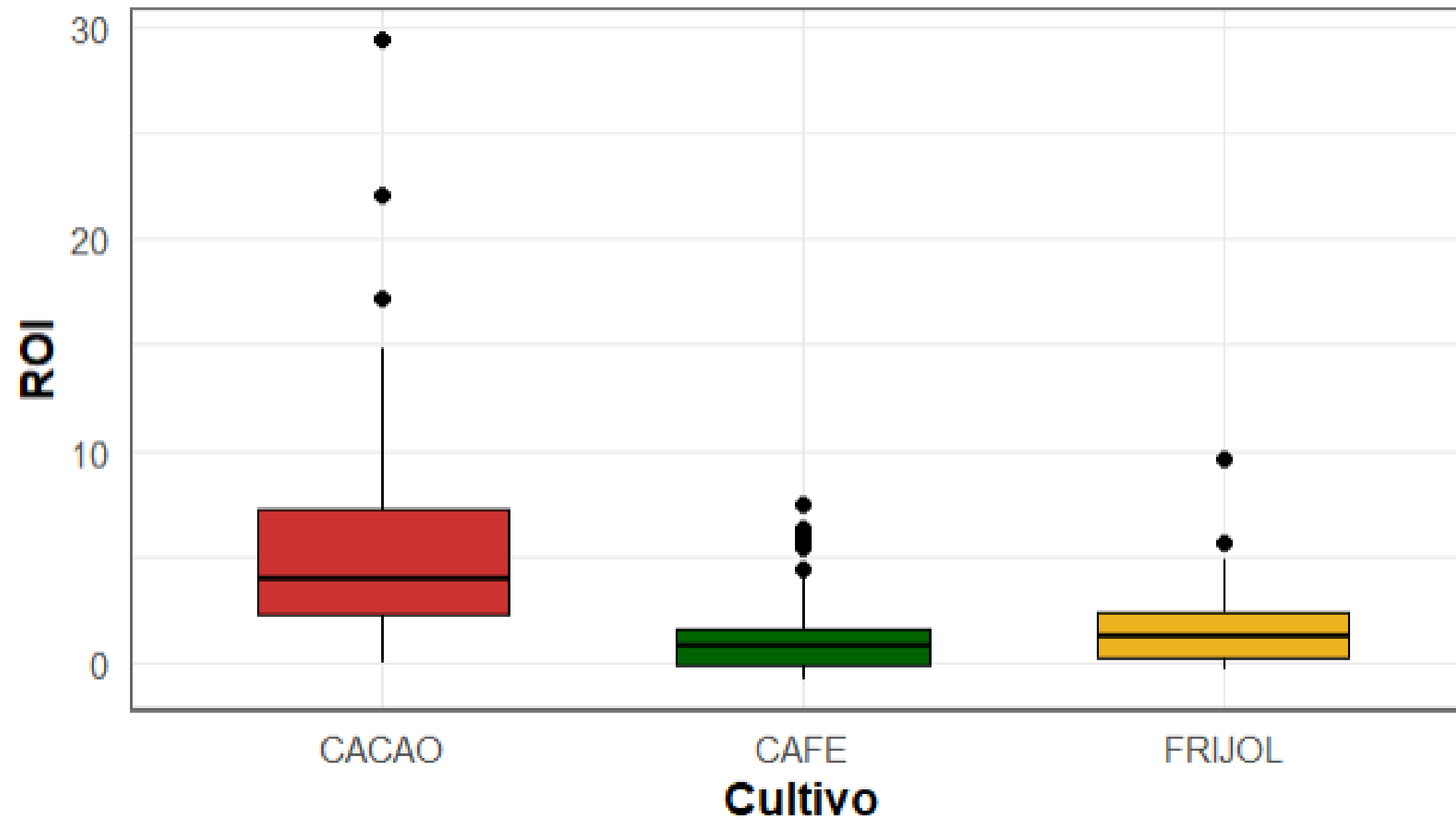
Variable	Fórmula	Resultado
Ingreso Bruto	$1.000 \text{ kg} \times \25.000	\$25.000.000

Variable	Fórmula	Resultado
Margen de Ganancia	$\$25.000.000 - \$4.740.000$	\$20.260.000

Variable	Fórmula	Resultado
ROI	$\$20.260.000 / \$4.740.000$	4.28
ROI (%)	4.28×100	428%

Por cada peso invertido en el cultivo de cacao, el productor obtuvo una ganancia de \$4.28 pesos adicionales, equivalente a una rentabilidad del 428%

Distribución de la rentabilidad (ROI) por cultivo



Indicadores promedio por cultivo

Cultivo	Área (ha)	Producción (kg)	Precio (\$/kg)	ROI
Cacao	2.47	1,224	21,499	3.94
Café	2.97	2,698	8,722	0.74
Frijol	2.07	1,672	4,273	1.24

Regresión lineal

$$ROI_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot Precipitación_i + \beta_2 \cdot Área_i + \beta_3 \cdot Producción_i + \beta_4 \cdot Precio_i + \beta_5 \cdot Costo_i + \varepsilon_i$$

Hipotesis

$$\begin{cases} H_0 : \text{La precipitación, el área, la producción, el precio y el costo no explican significativamente el ROI} \\ H_1 : \text{Al menos una de estas variables explica significativamente el ROI} \end{cases}$$

Resultados de la regresión lineal

R^2 ajustado = 0.5104

El modelo explica el 51% de la variación del ROI

p-valor del modelo < 2.2e-16

El modelo general es estadísticamente significativo

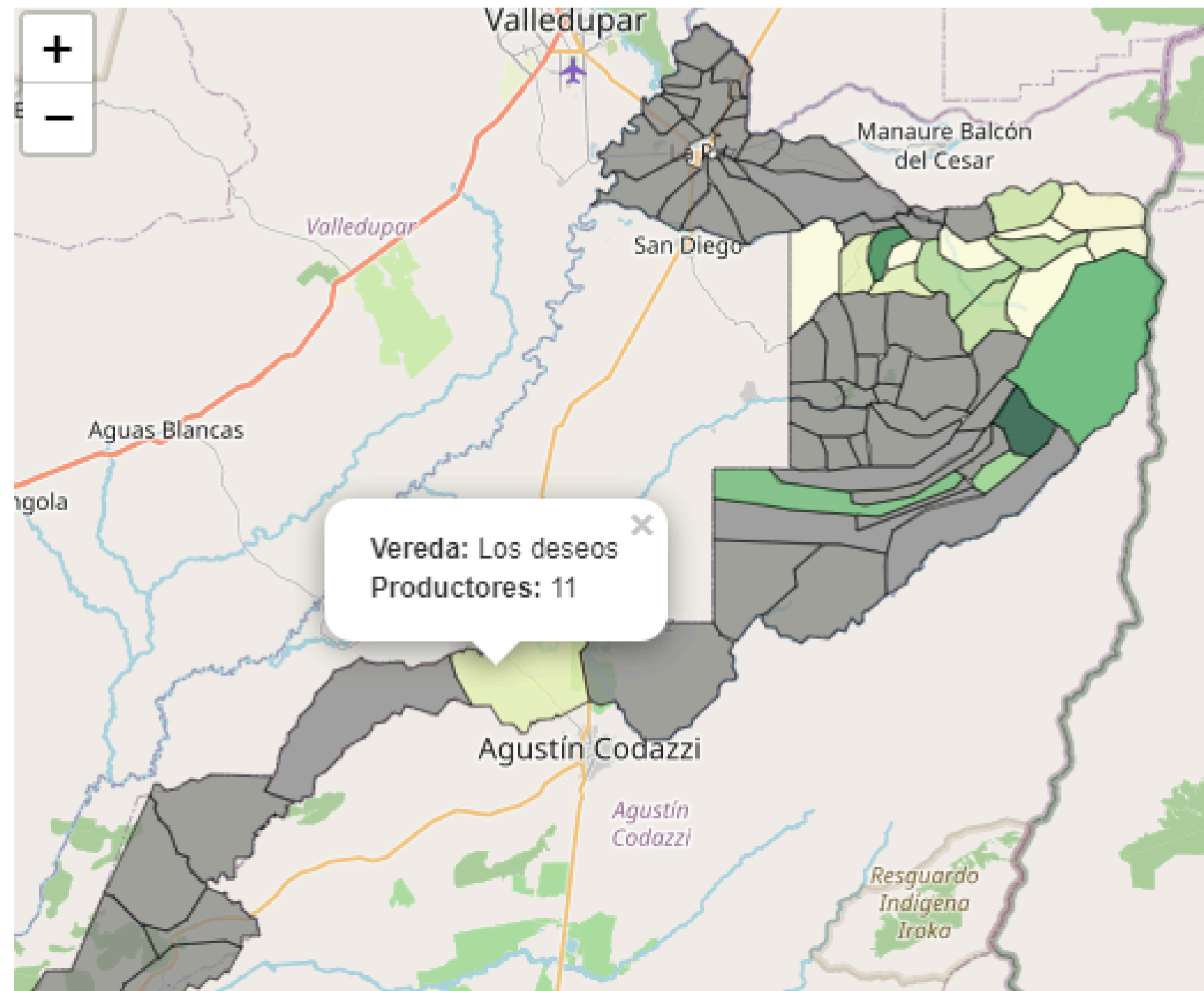
Precipitación: p = 0.217

No significativa, pero con efecto positivo

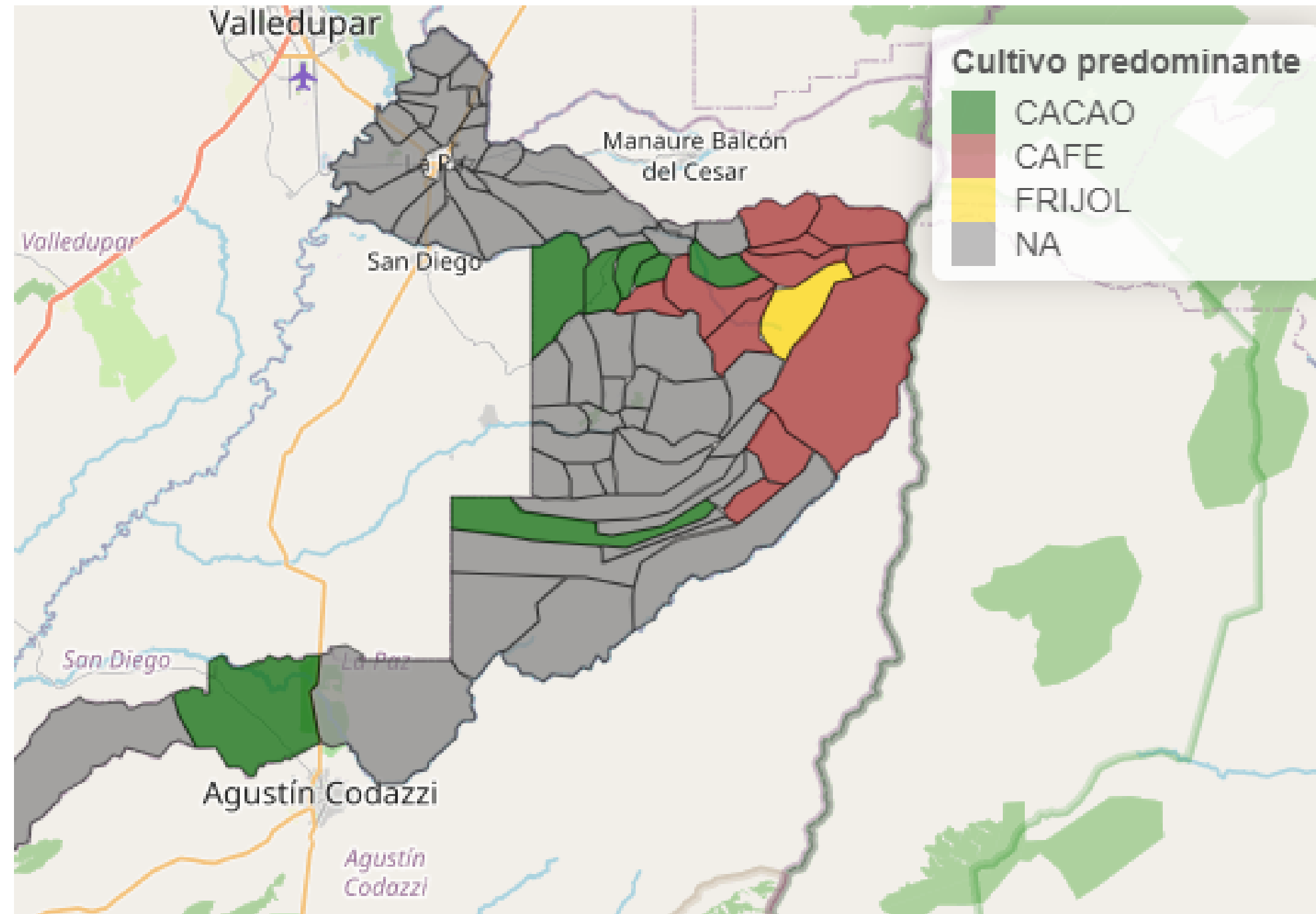
Variables significativas:

- Área sembrada
- Producción
- Precio por kg
- Costo por ha

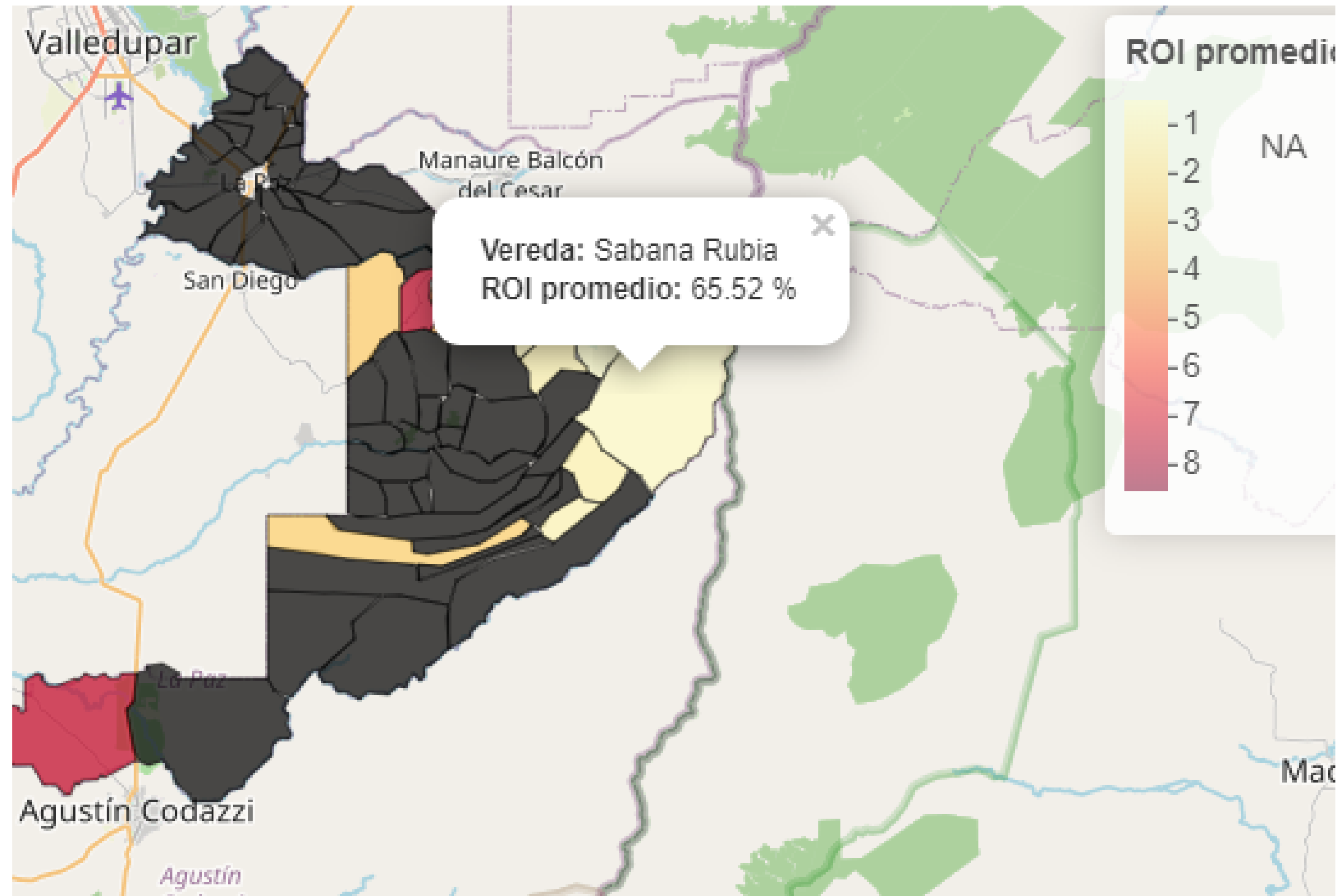
Mapa de productores agrícolas por vereda



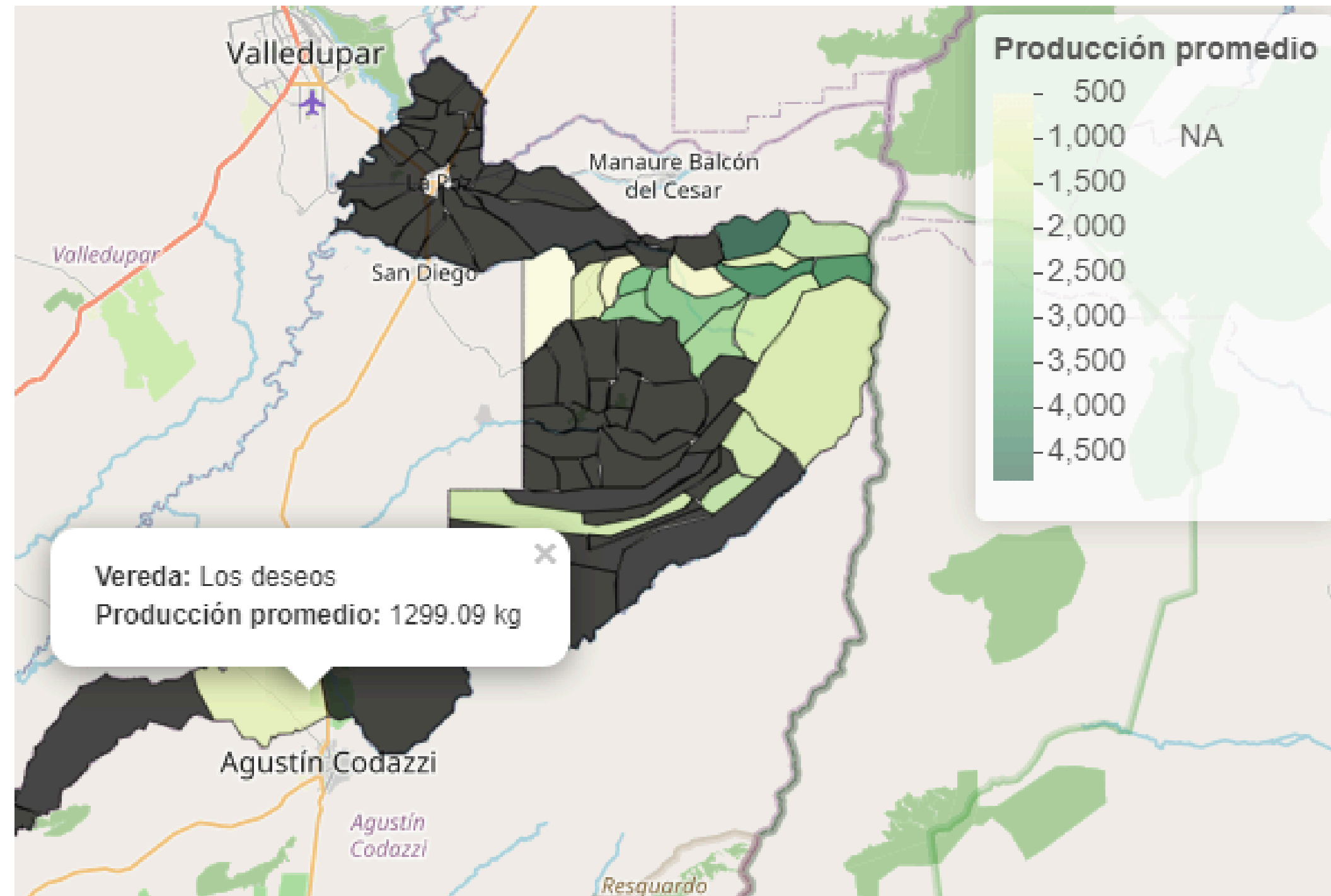
Mapa de cultivo predominante por vereda



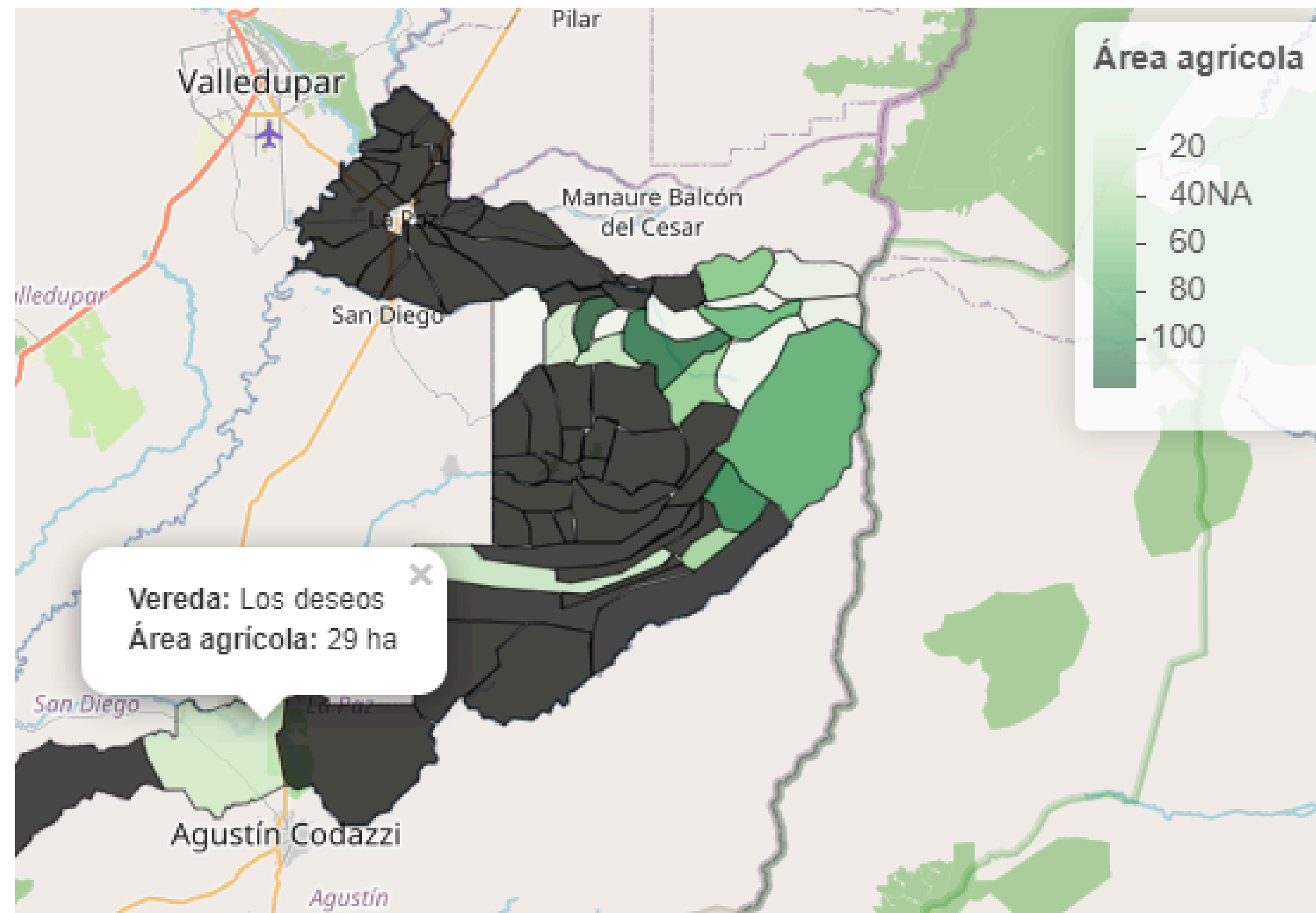
Mapa de rentabilidad promedio por vereda



Mapa de producción promedio por vereda



Mapa de área agrícola por vereda



Autocorrelación espacial: Índice de Moran

Para evaluar la existencia de autocorrelación espacial en la rentabilidad agrícola por vereda, se aplicó el Índice de Moran global.

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Variable	Descripción
I	Índice de Moran
w_{ij}	Relación espacial entre veredas
x_i, x_j	Valores de rentabilidad
n	Número de observaciones

Hipotesis y resultado

$$\begin{cases} H_0 : \text{No existe autocorrelación espacial significativa} \\ H_1 : \text{Existe autocorrelación espacial significativa} \end{cases}$$

Resultado

$$I = 0.1266 \quad ; \quad p\text{-valor} = 0.2328$$

El Índice de Moran presentó un valor positivo bajo y un p-valor no significativo ($p > 0.05$), indicando ausencia de autocorrelación espacial significativa en la rentabilidad agrícola entre las veredas analizadas.

Conclusiones

- Café concentró la mayor cantidad de productores y producción.
- Cacao presentó la mayor rentabilidad.
- El área sembrada mostró una relación positiva y significativa con la producción.
- No se encontró autocorrelación espacial significativa de la rentabilidad.

Referencia

Oficina de UMATTA, Control Ambiental y Gestión del Riesgo del municipio de La Paz, Cesar. (2024). Base de datos de productores agrícolas, información productiva y espacial utilizada en el estudio.

Entrevistas realizadas a productores agrícolas del municipio de La Paz, Cesar. (2024). Información para la estimación de costos de producción por hectárea.

[ISAGRI. El ROI: cifra clave para analizar la rentabilidad de tu explotación.](#) Consultado para la definición y cálculo del indicador ROI.

[El Tiempo. Precios del cacao tienen a productores contentos, pequeñas empresas pensando en cerrar y consumidores pagando más.](#) Utilizado como referencia del incremento histórico de los precios del cacao durante 2024 y sus efectos sobre los productores.

[R Project for Statistical Computing.](#) Software utilizado para el análisis estadístico.